Punam Adhikari

KI-Ingenieurin | Data Science

punama.0918@gmail.com Witten, Deutschland
punamadhikari.com.np Punam918 punam-adhikari-a29617231

KI-Ingenieurin und Masterstudentin der Data Science an der TU Dortmund University, mit Erfahrung in **Sprach-KI, LLM-Fine-Tuning, multimodalem RAG und Data Engineering**. Entwickelt Machine-Learning-Systeme – von Modellexperimenten und Evaluation bis hin zu APIs, Datenpipelines und Produktivbereitstellung.

BERUFSERFAHRUNG

KI-Ingenieurin · NSDevil — Okt. 2025 – Nov. 2026
Lalitpur, Nepal | Vor Ort

- Feinabstimmung von **Whisper-, NeMo- und Conformer-basierten ASR-Modellen** auf koreanischen Sprachdatensätzen mit einer **Wortfehlerrate von unter 10%**.
- Entwicklung **koreanischer Text-to-Speech-Systeme mit ESPnet**, einschließlich Modellinferenz und Evaluation im Speech-KI-Workflow.
- Entwicklung eines **mikroservicebasierten Systems zur Bewertung koreanischer Aufsätze** mit rubricbasierter LLM-Bewertung für strukturiertes und nachvollziehbares Feedback.
- Fine-Tuning von **HyperCLOVAX-3B- und -14B-Modellen** mittels überwachtem Fine-Tuning, DPO, LoRA und QLoRA für verschiedene akademische Fachbereiche.
- Konzeption und Bereitstellung von **multimodalen RAG-Systemen und Transformer-Modellen** auf Remote-GPU-Infrastruktur mit CI/CD-Pipelines.

Softwareentwicklerin I · Abacus Insights — Juni 2025 – Okt. 2025
Vor Ort

- Konzeption und Wartung von **ETL- und Datenpipelines im Gesundheitswesen** mit Databricks, Snowflake, Python, PySpark und SQL.
- Einsatz von **NLP-basierter PDF-Extraktion** zur Verbesserung des Informationsabrufs aus Dokumenten im US-amerikanischen Gesundheitswesen.
- Überwachung und Fehlerbehebung von Pipelines sowie Optimierung der Datenqualität und Performance; Umsetzung von Stakeholder-Anforderungen in skalierbare Datenlösungen in einem agilen Umfeld.

Praktikantin im KI-/ML-Forschungsbereich · Danson Solutions — Nov. 2024 – Apr. 2025
Hybrid

- Entwicklung einer **Pipeline zur Codeübersetzung von PHP nach Java** mit Meta-LLaMA und GPT-3.5 Turbo zur automatisierten Code-Migration.
- Fine-Tuning und Evaluation von LLMs zur Codegenerierung; Untersuchung KI-gestützter Refaktorierung mithilfe von Embeddings und Syntaxanalyse sowie Dokumentation der Forschungsergebnisse.

AUSBILDUNG

M.Sc. Data Science · TU Dortmund University — Okt. 2026 – Heute
Dortmund, Deutschland

Bachelor in Computer Engineering · Pulchowk Engineering Campus — Mai 2021 – Juni 2025
Kathmandu, Nepal

Sekundarstufe II (+2 Naturwissenschaften) · Satyawati Secondary School — 2018 – 2020
Tanahun, Nepal

KENNTNISSE

Programmiersprachen	Python, SQL, Java, Unix/Linux und Shell-Scripting
Frameworks & Bibliotheken	PyTorch, TensorFlow, Keras, Scikit-learn, FastAPI, NumPy, Pandas
Data Engineering	Apache Spark, PySpark, Airflow, Databricks, Snowflake, Kafka, Azure Data Factory
Tools & Plattformen	Git, Docker, CI/CD, AWS S3, Azure, Power BI, Tableau
Datenbanken	PostgreSQL, MySQL, Oracle, MongoDB
Daten & KI	LLM-Fine-Tuning, RAG, NLP, Sprach-KI, Computer Vision, Modellevaluation, statistische Analyse

PROJEKTE

CiteMind-AI-RAGOps · Retrieval & KI-Betrieb
Python, LangGraph, Qdrant, FastAPI, React, Docker, Kubernetes, Prometheus
Entwicklung eines Forschungsassistenten mit **hybrider Suche, Cross-Encoder-Reranking und quellenbasierten Antworten**. Ergänzt um containerisierte Services, Kubernetes-Deployment-Konfiguration und Prometheus-Monitoring zur Nachvollziehbarkeit von Suche und Betrieb.

DevPilot · Agentische KI & Entwicklerwerkzeuge
Python, MCP, FastAPI, Docker, OpenTelemetry
Entwicklung einer **menschengesteuerten Debugging-Umgebung**, die Repository-Fehler mithilfe von MCP-Tools untersucht, Änderungen zur Freigabe vorschlägt und Korrekturen durch isolierte Tests mit nachvollziehbaren Artefakten überprüft.

VerityLake · Data Engineering & kontrolliertes RAG
Airflow, DuckDB, Delta Lake, MinIO, Chroma, Ollama, FastAPI
Entwicklung einer Data-to-RAG-Pipeline für Datenaufnahme, Validierung, versionierte Daten und Vektorindizes. Implementierung von **qualitätsgesicherter Veröffentlichung, nachvollziehbaren Quellenangaben und reversiblen Releases**, um die Datenherkunft auch im Retrieval nachzuverfolgen.

LLM120 · Infrastruktur für das Training von Sprachmodellen
PyTorch, Transformers, Byte-Level BPE, BF16, SFT, DPO, RLOO
Implementierung einer **von Grund auf entwickelten Trainingspipeline für ein Sprachmodell mit 125 Mio. Parametern** mit Tokenizer-Training, gemischter Präzision und fortsetzbaren Checkpoints. Entwicklung separater Phasen für überwachtes Fine-Tuning, Präferenzoptimierung und Reward-Model/RLOO.

LinguaVoice · Mehrsprachige Sprachverarbeitung
Whisper, XTTS-v2, MMS, Docker
Entwicklung einer **Speech-to-Text- und Text-to-Speech-Plattform für fünf Sprachen** mit Browser-Aufnahme, Sprachsteuerung, Trainingspipelines und Evaluation der Wort- und Zeichenfehlerrate.

AI Online Proctoring · Computer Vision in Echtzeit
Python, OpenCV, YOLO, Dlib, Scikit-learn, CNN
Entwicklung einer **Prüfungsüberwachungspipeline mit sieben Modulen** für Personen-/Objekterkennung, Gesichtsverifikation, Spoofing-Erkennung, Blickrichtung, Mundbewegungen und Kopfpose, einschließlich Live-Warnungen und Optimierung für leistungsärmere Hardware.

STIPENDIEN & WEITERBILDUNGEN

Sommerpraktikum: Computer Vision & Deep Learning · IGDTUW
Ausgewählt, den Pulchowk Campus (IOE) bei einem internationalen akademischen Praktikum mit Schwerpunkt Computer Vision, Deep Learning und kollaborativer Forschung zu vertreten.

KI-Fellowship · Fuse Machines
Auswahl für ein kompetitives Fellowship zur Anerkennung technischer Exzellenz und Potenzials im Bereich künstliche Intelligenz.

ZERTIFIKATE

Machine Learning Specialization · Andrew Ng / Coursera
IBM Data Engineering Specialization · IBM
AWS Academy Data Engineering Certificate · AWS Academy
SQL Certificates – Intermediate & Advanced · HackerRank
Hugging Face Agents Course · Hugging Face
Model Context Protocol: Advanced Topics · Anthropic

EHRENAMT & GESELLSCHAFTLICHES ENGAGEMENT

- Mitarbeit bei **Blutspendeaktionen des Nepal Red Cross**, zur Unterstützung gemeinnütziger humanitärer Arbeit.
- Unterstützung bei der Durchführung von **kulturellen Veranstaltungen** durch ehrenamtliche Mitarbeit und gesellschaftliches Engagement.
- Moderation einer **Konferenz der Nepal Scouts** und Mitwirkung an der Durchführung des Konferenzprogramms.

SPRACHEN

Nepali – Muttersprache **Englisch** – C1
Deutsch – B1; wird aktiv gelernt, mit dem Ziel, berufliche Sprachkompetenz zu erreichen.